Класста колдонуу: Туюнтманын маанисин эсептөө: терс сандар жана квадрат

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-maanisin-eseptoo-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: тамганын ордуна оң жана терс бүтүн сандарды кашаа менен коёт, туюнтманын жана формуланын маанисин КаДа – БөКө – КоКе боюнча эсептейт, x^2 жана $-x^2$ айырмасын түшүндүрөт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кербендеги аба ырайы бурчу. Болжолдоо: 32 °Fтан көппү, азбы?	Окуяны оозеки айтам, формуланы доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $x = -3$, $x^2 + 1$; жупта талкуу, добуш.	Нурбек менен Айперинин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: кагаз чөйчөк = a, эки түстүү капкак: $3a + 5$, $a = -2$.	Буюмдар ошол эле; доскага тегерекчелер.
17–22	12–13	С: тамга = бош кашаа, сан огу; А: 4 кадам.	Доскада тамганы өчүрүп, кашаа чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (степпер) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 23 °F.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар тамганын ордуна терс санды дайыма кашаа менен жазышат жана бир сапта бир амал жазышат.
- Чечүүчү суроодо −15 (М2) же 15 (М7) көп болсо, чөйчөк жана капкакка кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Эки түстүү капкак	Бөтөлкө капкактары: көк = +1, кызыл = −1 (же эки түстүү таш)	жупка 16
Тамга = чөйчөк	Кагаз чөйчөктөр же жумуртка кутусунун уячалары	жупка 3–4
«Бош кашаа» карточкасы	Кагаз тилкеге чийилген ( ) жана сан жазылган кичине кагаздар	жупка 1 топтом
Сан огу	Жип жана кийим кыскыч же бор: −10дон +35ке чейин	класска 1
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын формуласы: $F = 9C \div 5 + 32$, $C = -5$.
2. Тамга → бош кашаа → сан: $F = 9 \times (\ ) \div 5 + 32 \to 9 \times (-5) \div 5 + 32$.
3. Степпер: $= -45 \div 5 + 32$ / $= -9 + 32$ / $= 23$.
4. $x = -3$: $x^2 = (-3)^2 = 9$, бирок $-x^2 = -9$.
5. КаДа – БөКө – КоКе; белги: $(-)(-) = +$, $(+)(-) = -$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу бир тамгалуу туюнтмага терс санды оозеки коюп, белгини алдын ала болжолдойт жана x^2 менен $-x^2$ маанисин тез табат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Адегенде белги: $a = -5$, $4a$ – бир терс → жооп терс, $4 \times 5 = 20$, демек -20.
- Кашаа барбы?: $x = -6$, $x^2 = (-6)^2 = 36$, $-x^2 = -36$.
- Эки минус: $b = -3$, $7 - b = 7 - (-3) = 7 + 3 = 10$.
- Адегенде болжолдо: жооп оңбу, терсби, канчага жакын?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бир тамга, терс сан	$a = -4$: $3a$; $x = -5$: $x + 9$
Шейшемби	Белги эрежеси	$a = -5$: $4a$; $a = -2$, $b = -3$: ab
Шаршемби	Квадрат	$x = -6$: x^2 жана $-x^2$
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$a = -2$, $b = 4$: $3a - 2b$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Эки минус	$b = -3$: $7 - b$
Шейшемби	Кашаалуу формула	$P = 2(a + b)$, $a = 9$, $b = 5$
Шаршемби	Даража жана тартип	$x = -3$: $2x^2 - x$
Бейшемби	Формуладан °F	$C = -10$: $9C \div 5 + 32$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Тамганы бош кашаа менен алмаштырам				
$3a = 3 \times a$				
Терс санды кошом				
Терс санды кемитем				
Белги эрежеси: ×				
Белги эрежеси: ÷				
x^2, x терс болсо				
$-x^2$ жана $(-x)^2$				
Эки тамгалуу туюнтма				
$P = 2(a + b)$				
$F = 9C \div 5 + 32$				
Туюнтма түзөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.